



Cálculo de instalaciones eléctricas I

Configuración de instalaciones eléctricas



Índice



4.1. Cálculo de instalaciones eléctricas en los edificios

- 4.1.1. Proceso de dimensionamiento de una instalación eléctrica
- 4.1.2. Máximas caídas de tensión admisibles en las instalaciones de enlace e interior
- 4.1.3. Previsión de potencias en edificios de viviendas
- 4.1.4. Carga prevista en instalaciones receptoras para alumbrado y motores
- 4.1.5. Cálculo de la sección y caída de tensión
- 4.1.6. Relación entre la corriente que recorre un conductor y su incremento de temperatura
- 4.1.7. Cálculo de la intensidad nominal de un cuadro eléctrico
- 4.1.8. Instalaciones receptoras de motores eléctricos
- 4.1.9. Dimensionamiento del conductor neutro en instalaciones con armónicos
- 4.1.10. Puesta a tierra en edificios de viviendas
- 4.1.11. Factores de corrección de interruptores automáticos
- 4.1.12. Cálculo del diámetro nominal de un tubo
- 4.1.13. Cálculo de bandejas y canales
- 4.1.14. Cálculo de canalizaciones prefabricadas
- 4.1.15. Corrección del factor de potencia



Introducción

Identificar y conocer las características de los principales elementos y los parámetros que los conforman es imprescindible para el posterior dimensionamiento de estos, con el fin de proteger tanto la instalación como a los usuarios.

La instalación de puesta a tierra y los elementos que la conforman son fundamentales en la instalación para la derivación a tierra de corriente.

El aislamiento de los aparatos y equipos, así como su clasificación en la instalación son características que los definen y debemos controlar desde el punto de vista de la protección.

Al finalizar esta unidad

- ✚ Podremos identificar los principales elementos de las instalaciones que sirven para la protección de los usuarios y de la propia instalación, así como algunos conceptos y parámetros que las definen y caracterizan.
- ✚ Distinguiremos las distintas unidades que forman parte de la red de puesta a tierra.
- ✚ Conoceremos como se clasifican los aparatos y equipos de su modo de protección contra contactos indirectos.



4.1.

Cálculo de instalaciones eléctricas en los edificios

En este apartado estudiaremos las fórmulas y condiciones legales más empleadas en el diseño de instalaciones de edificios como viviendas, locales de pública concurrencia o locales especiales.

4.1.1. Proceso de dimensionamiento de una instalación eléctrica

Para mostrar cuales son las distintas fases del cálculo de canalizaciones y protectores nos vamos a apoyar en el siguiente esquema:

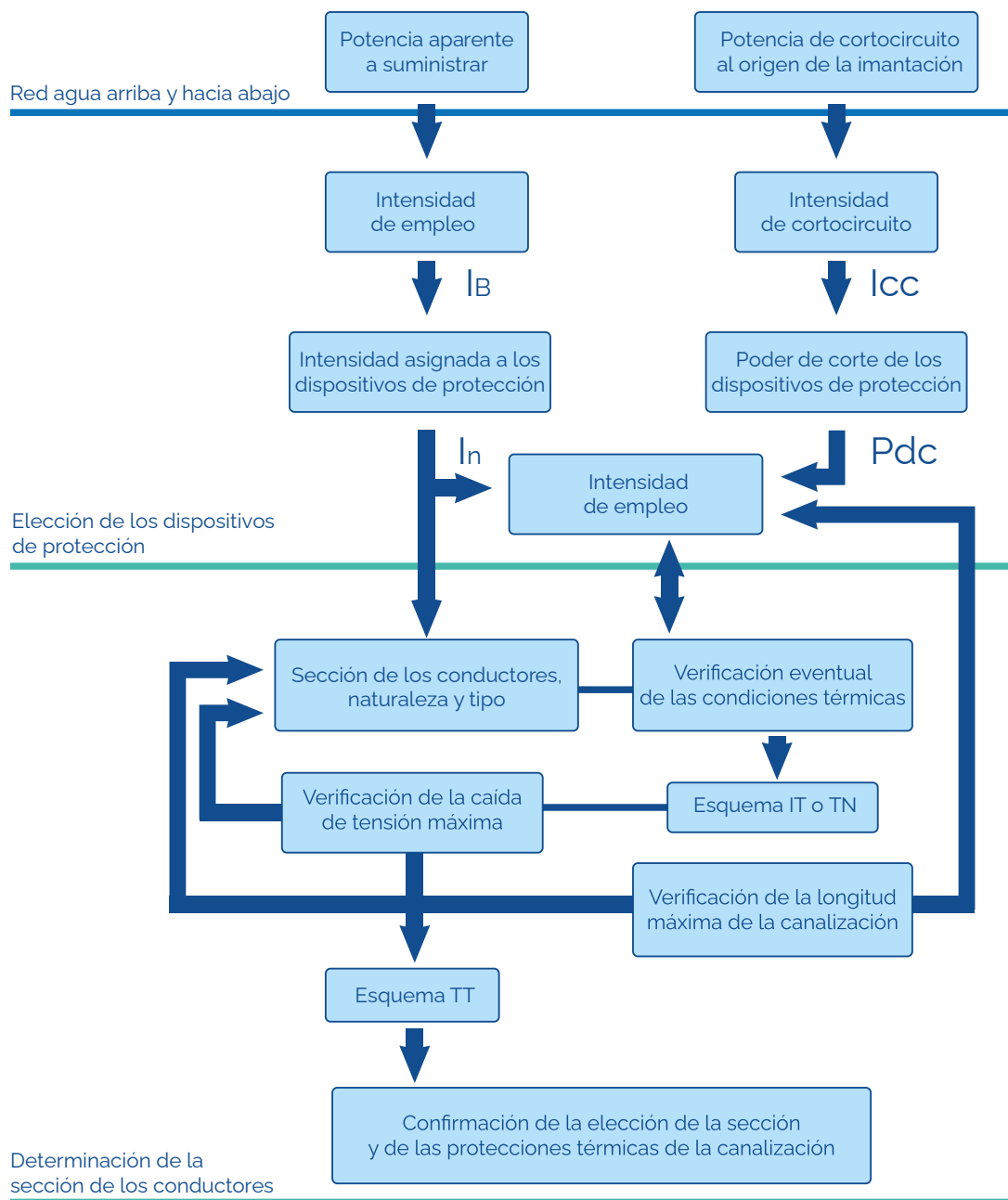
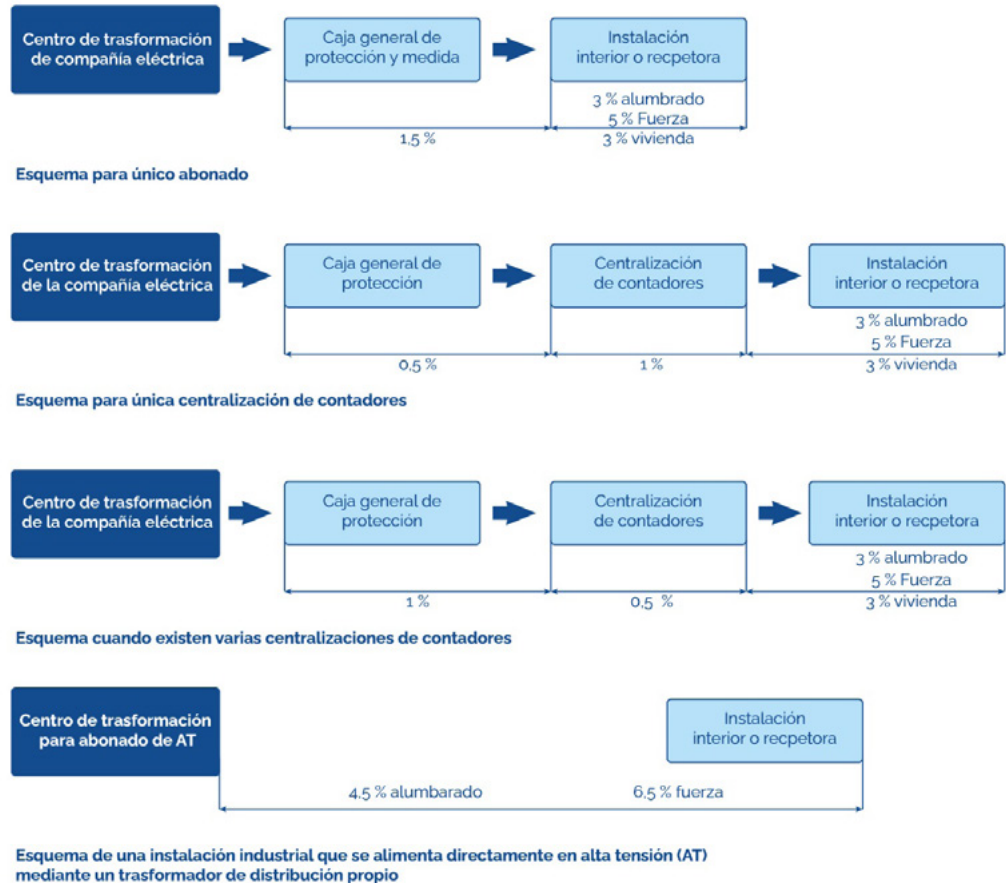


Imagen 1. Procedimiento de cálculo de la sección de las canalizaciones y de la intensidad de los dispositivos de protección



4.1.2. Máximas caídas de tensión admisibles en las instalaciones de enlace e interior

Las caídas de tensión máximas vienen establecidas por el REBT para que no se produzcan grandes pérdidas en el transporte y distribución de la corriente. Los valores máximos los podemos ver en el siguiente diagrama:



Compensación de las caídas de tensión

En caso de ser posible, el REBT permite compensar la caída de tensión entre la instalación interior y la derivación individual si la caída de tensión total es menor que la suma de los dos valores de ambas.



4.1.3. Previsión de potencias en edificios de viviendas



Imagen 2. Cálculo de la previsión total

Viviendas	Número de viviendas (n)	Coefficiente de simultaneidad
	1	1
	2	2
	3	3
	4	3,8
	5	4,6
	6	5,4
	7	6,2
	8	7
	9	7,8
	10	8,5
	11	9,2
	12	9,9
	13	10,6
	14	11,3
	15	11,9
	16	12,5
	17	13,1
	18	13,7
	19	14,3
	20	14,8
	21	15,3
	>21	$15,3 + (n-21) \cdot 0,5$

Básica = 5750W
Elevada = 9299 W

Imagen 3. Coeficientes de simultaneidad

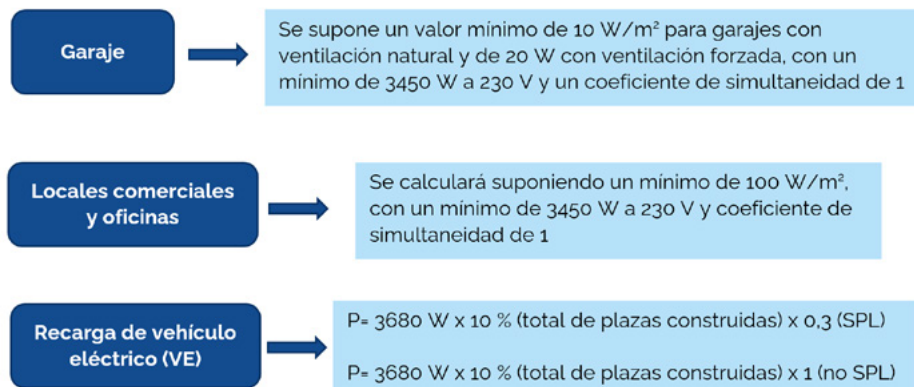


Los servicios comunes son:

Tipo de elevador	Nº de personas	Potencia (kW)
ITA-1	5	4,5
ITA-2	5	7,5
ITA-3	8	11,5
ITA-4	8	18,5
ITA-5	13	29,5
ITA-6	13	46

Para el alumbrado del portal y zonas comunes se supone una potencia de 15 W/m² si las lámparas son incandescentes y de 8 W/m² si son de descarga.

En el caso del alumbrado de la caja de una escalera, se supone una potencia de 7 W/m² para incandescencia y de 4 W/m² para el alumbrado de descarga.



4.1.4. Carga prevista en instalaciones receptoras para alumbrado y motores

Instalaciones receptoras para alumbrado

Es importante tener en cuenta que en las lámparas de descarga, la carga mínima prevista será de 1,8 veces la potencia en vatios de las lámparas. En estas lámparas también tendremos que compensar el factor de potencia con un valor mínimo de 0,9. Para las lámparas incandescentes no se aplican coeficientes.

Instalaciones receptoras a motor

Cuando en una instalación contamos con un motor, tendremos que mayorar la potencia multiplicándola por 1,25. En caso de que haya varios motores, mayoraremos el motor con más potencia y sumaremos la potencia nominal del resto de motores.

Instalaciones combinadas

Si la línea suministra energía a receptores de alumbrado y a algún motor se combinarán los dos casos vistos anteriormente.



4.1.5. Cálculo de la sección y caída de tensión

Para estos cálculos distinguiremos entre la corriente continua/alterna monofásica y entre la corriente alterna trifásica. Hay que tener en cuenta que la CC tiene un $\cos \varphi = 1$.

Corriente continua y alterna monofásica

Calculamos la intensidad de la línea:

$$I = \frac{P}{U \cdot \cos \varphi}$$

Para el cálculo de la sección se pueden emplear estas dos fórmulas:

$$S = \frac{2 \cdot L \cdot I \cdot \cos \varphi}{\gamma \cdot e} \quad S = \frac{2 \cdot L \cdot P}{\gamma \cdot e \cdot U}$$

A su vez, la caída de tensión se puede despejar, quedando:

$$e = \frac{2 \cdot L \cdot I \cdot \cos \varphi}{\gamma \cdot S} \quad e = \frac{2 \cdot L \cdot P}{\gamma \cdot S \cdot U}$$

Donde:

I: es la intensidad en A.

P: es la potencia en W.

U es la tensión en V.

Cos: es el factor de potencia.

S: es la sección en mm².

L: es la longitud en m.

γ : es la conductividad del conductor.

E: es la caída de tensión en V.

Corriente alterna trifásica

Calculamos la intensidad de la línea:

$$I = \frac{P}{\sqrt{3} \cdot U \cdot \cos \varphi}$$

Para el cálculo de la sección se pueden emplear estas dos fórmulas:

$$S = \frac{\sqrt{3} \cdot L \cdot I \cdot \cos \varphi}{\gamma \cdot e} \quad S = \frac{L \cdot P}{\gamma \cdot e \cdot U}$$

A su vez, la caída de tensión se puede despejar, quedando:

$$e = \frac{\sqrt{3} \cdot L \cdot I \cdot \cos \varphi}{\gamma \cdot S} \quad e = \frac{L \cdot P}{\gamma \cdot S \cdot U}$$



4.1.6. Relación entre la corriente que recorre un conductor y su incremento de temperatura

La relación entre la intensidad de un cable y su aumento de temperatura es:

$$\frac{I^2}{\Delta T} = cte$$

4.1.7. Cálculo de la intensidad nominal de un cuadro eléctrico

En el cuadro eléctrico podemos encontrar la intensidad nominal de entrada (I_{ne}) y la intensidad nominal de salida (I_{nu}). La intensidad nominal de entrada se conoce como el producto del sumatorio de todas las intensidades nominales (dispositivos de protección y maniobra) por 0,85. La intensidad nominal de salida es conocida como el sumatorio de las intensidades nominales de todos los dispositivos (tanto de protección como maniobra) colocados en los circuitos de salida.

Para estos cálculos no se tienen en cuenta los dispositivos que no se usan simultáneamente, como la iluminación común y la de emergencia.

4.1.8. Instalaciones receptoras de motores eléctricos

El REBT determina las constantes máximas de proporcionalidad que hay que aplicar entre la intensidad de arranque y la de plena carga para motores que trabajan en BT.

Relación entre la intensidad de arranque y la de plena carga en motores eléctricos			
Motores de CC		Motores de CA	
Potencia nominal del motor	Constante máxima de proporcionalidad entre la intensidad de la corriente de arranque y la de plena carga	Potencia nominal del motor	Constante máxima de proporcionalidad entre la intensidad de la corriente de arranque y la de plena carga
De 0,75 kW a 1,5 kW	2,5	De 0,75 kW a 1,5 kW	4,5
De 1,5 kW a 5 kW		De 1,5 kW a 5 kW	3
De más de 5 kW	2	De 5 kW a 15 kW	2
	1,5	De más de 15 kW	1,5

En los motores de ascensores, grúas y aparatos elevadores, además de tener en cuenta los datos de la tabla anterior, tendremos que mayorarlos con un coeficiente de 1,3.



4.1.9. Dimensionamiento del conductor neutro en instalaciones con armónicos

En los sistemas de BT se dan muchos problemas causados por las cargas monofásicas no lineales.

Las corrientes armónicas de "triple N" se suman aritméticamente en el neutro, creando un desequilibrio. Esto puede ocasionar que la corriente del neutro pueda llegar a ser hasta un 170% superior a la de fase.

En la siguiente tabla podemos ver los factores de corrección en función de la corriente de línea del tercer armónico.

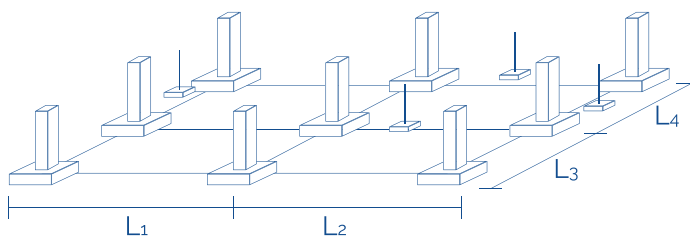
Factores de corrección en función de la corriente de línea del tercer armónico		
Corriente de línea del tercer armónico (%)	Valor seleccionado basado en la corriente de línea	Valor seleccionado sobre la base de la corriente del neutro
0-15	1,00	-
15-33	0,86	-
33-45	-	0,86
>45	-	1,00

4.1.10. Puesta a tierra en edificios de viviendas

El nº de electrodos de la puesta a tierra se puede calcular en función de la longitud del anillo y de la naturaleza del terreno.

La longitud del anillo de la toma a tierra se obtiene de la siguiente manera:

ANILLO ENTERRADO DE PUESTA A TIERRA



La longitud en planta de este anillo es: $L = 3L_1 + 3L_2 + 3L_3 + 3L_4 +$



La siguiente tabla muestra el número de electrodos a colocar en función de los parámetros comentados:

Terrenos orgánicos, arcillas y margas		Arenas arcillosas y gravas, rocas sedimentarias y metamórficas		Calizas agrietadas y rocas eruptivas		Grava y arena silícea		Nº de picas de longitud 2 metros
Sp	Cp	Sp	Cp	Sp	Cp	Sp	Cp	
25	34	28	67	54	134	162	400	0
*	30	25	63	50	130	158	396	1
	26	*	59	46	126	154	392	2
	*		55	42	122	150	388	3
			51	38	118	146	384	4
			47	34	114	142	380	5
			43	30	110	138	376	6
			39	*	106	134	372	7
			35		105	130	368	8
			*		98	126	364	9
					94	122	360	10
					74	82	340	15
					*	*	320	20
							280	30
							240	40
							200	50
							*	

Sp = Sin pararrayos

Cp = Con pararrayos

* = Aumentar la longitud de los conductores enterrados del anillo

L = Longitud en planta de la conducción enterrada, en metros



4.1.11. Factores de corrección de interruptores automáticos

El valor máximo de intensidad que puede circular por un interruptor depende del valor de intensidad nominal del mismo.

Para obtener el valor de intensidad nominal emplearemos la siguiente fórmula:

$$I_n = I \cdot K \cdot f_r$$

Donde:

I: es la intensidad máxima en A.

K: es el factor de corrección según los dispositivos instalados.

Factores de corrección en función del número de interruptores	
Nº de dispositivos	K
2 o 3	0,9
4 o 5	0,8
6 a 9	0,7
>10	0,6

F_r : es el factor de reducción que se obtiene de la gráfica de temperatura del interruptor.

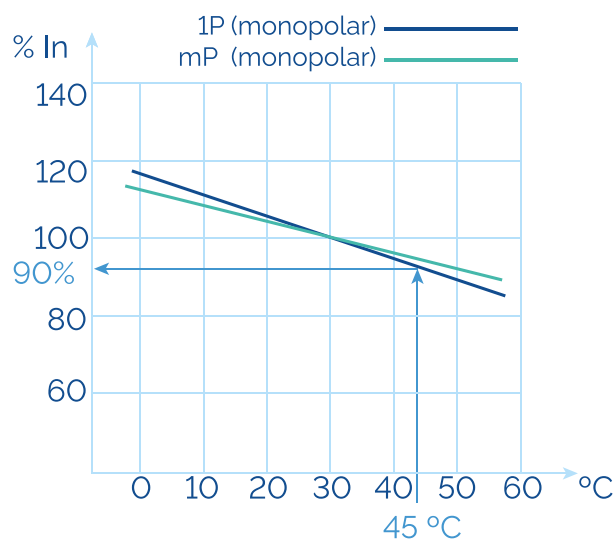


Imagen 4. Determinación del factor de reducción para una temp. de 45°C



4.1.12. Cálculo del diámetro nominal de un tubo

El REBT acoge las características y cálculos que se tiene que hacer para el cálculo del diámetro de tubos. En él, podemos encontrar, entre otras cosas, coeficientes para multiplicar a la sección.

Coeficientes para distintas canalizaciones	
Características	Coeficiente
Canalización fija en superficie para más de 5 conductores por tubo o para cables de secciones diferentes a instalar en el mismo tubo	2,5
Canalización aérea o con tubos al aire para más de 5 conductores por tubo o para cables de secciones diferentes a instalar en el mismo tubo	4
Canalización enterrada para más de 10 conductores por tubo o para cables de secciones diferentes a instalar en el mismo tubo	4

Para el cálculo del diámetro de derivaciones individuales se utiliza la siguiente expresión:

$$\phi_{ext} = 2 \cdot e + \phi_{con} + \sqrt{2 \cdot n \cdot f}$$

Donde:

ϕ_{ext} = Diámetro exterior del tubo.

e = Espesor de la pared del tubo.

ϕ_{con} = Diámetro exterior de los conductores o cables.

n = Número de conductores o cables.

f = Coeficiente corrector de colocación (2,5 para tubos superficiales; 3 para tubos empotrados; 4 para tubos enterrados).

4.1.13. Cálculo de bandejas y canales

Bandejas

$$S = K \frac{100 + R}{100} S_T$$

Donde:

S = Sección necesaria de la bandeja en mm².

S_T = Sección total requerida por los cables en mm².

R = % de posible ampliación = 30.

K = Coeficiente corrector (1,4 en cables de BT; 1,2 para cables de señalización).

Canales

$$S = K \frac{100 + R}{100} S_T$$

Donde:

S = Sección necesaria de la bandeja en mm².

S_T = Sección total requerida por los cables en mm².

R = % de posible ampliación = 30.

K = Coeficiente corrector (1,4 para conductores aislados sin cubierta tipo H07V-K y cables pares trenzados; 1,8 para cables con cubierta tipo 0,6/1 kV y 2,8 para cables coaxiales tipo RG6).



4.1.14. Cálculo de canalizaciones prefabricadas

$$I_p = \frac{P \cdot \varphi \cdot b}{\sqrt{3} \cdot U \cdot \cos \alpha} \cdot 10^3$$

Donde:

I_p = Intensidad permanente (A).

P = Potencia instalada (kW).

φ = Factor de reducción dependiente del número de circuitos principales.

b = Factor de alimentación.

U = Tensión nominal (V).

$\cos \alpha$ = Factor de potencia.

Caída de tensión del sistema

$$u = K \cdot \sqrt{3} \cdot (R \cdot \cos \alpha + X \cdot \sin \alpha) \cdot I_B \cdot L$$

Donde:

u = Caída de tensión compuesta del sistema en voltios.

R = Valor medio de la resistencia en Ω/m .

X = Valor medio de la reactancia en Ω/m .

I_B = Corriente del circuito en A.

L = Longitud del circuito en m.

$\cos \alpha$ = Factor de potencia del circuito.

K = Coeficiente de repartición de cargas.

Para calcular K de una carga situada a una distancia d del origen del tramo de canalización:

$$K = \frac{2n + 1 - n \cdot \frac{d}{L}}{2n}$$

4.1.15. Corrección del factor de potencia

Los receptores de los circuitos de corriente alterna, como pueden ser los motores, transformadores o lámparas de descarga, necesitan de una potencia activa y de una potencia reactiva. La relación entre ambas es conocida como factor de potencia. Cuanto menor es la potencia reactiva, mayor es el factor de potencia, lo que supone un mejor rendimiento del sistema.

La compensación de este factor de potencia (su mejora) supone las siguientes ventajas:

- > Disminución de los costes económicos en electricidad.
- > Reducción de las pérdidas en los conductores por el efecto Joule.
- > Disminución de la caída de tensión.
- > Aumento de la potencia total disponible.

Para mejorar el factor de potencia se instala **baterías de condensadores**. Estas baterías de condensadores se pueden instalar de 3 formas diferentes.

Para calcular la energía reactiva capacitiva necesaria a instalar para compensar la instalación se utiliza la siguiente expresión:

$$Q_c = P \times (\tan \varphi_1 - \tan \varphi_2)$$

Donde:

Q_c es la potencia reactiva de la batería de condensadores (VAR)

P es la potencia activa del receptor a compensar (W) es el ángulo de desfase antes de la compensación es el ángulo de desfase después de la compensación (el deseado)

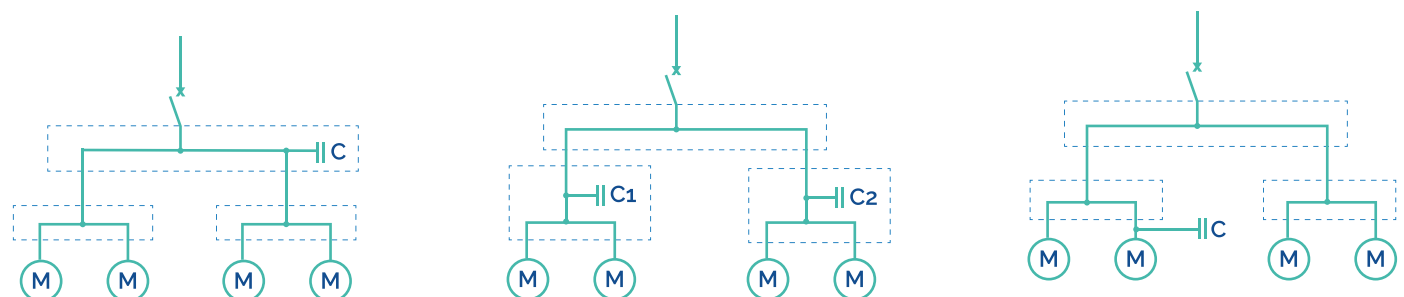


Imagen 5. Instalación de batería para compensación global | Instalación de baterías para compensación por grupos | Instalación de baterías para compensación individual.



 www.universae.com

